

학술제 논문 v1 수정 사항

대상: 학술제-파킨슨병v1.pdf (2026-09-16 21:37 저장본) · 작성: 2026-09-16

이전 (v1 원문)

수정

긴 수정은 [수정문 A~F]로 표기하고 문서 끝에 전문 수록

우선순위 — ① 이 문서 1-2-8번 표의 모순(영문 초록, 기여 ③의 0.12 오타, 7장 동등성 문장) → ② 그림 재생성 → ③ 참고문헌 삽입 → ④ 용어 통일(계산량→연산량, 창→윈도우, seed→시드, 4-6Hz→4–6Hz, $x \rightarrow x$, $\cdot / \cdot \rightarrow \cdot$)

1. 제목 · 저자 · 초록

위치	이전	수정
국문 제목	난이도는 있어도 계산량 과 연결되지 않는다: 파킨슨 필기 스크리닝의 동적 정적 경량화 비교	난이도는 있어도 연산량 과 연결되지 않는다: 파킨슨 필기 스크리닝의 동적·정적 경량화 비교
영문 제목	Difficulty Without Cost-Coupling: Comparing Dynamic and Static Compressions for Parkinsonian Handwriting Screening	Difficulty Is Not Compute Demand: Dynamic vs. Static Compression for Parkinson's Handwriting Screening
영문 저자	Si Yeon lim	Si Yeon Lim (본인 표기 확인)
영문 초록	...within a pre-registered equivalence margin... / ...indicating that discriminative information is largely low-dimensional...	[수정문 A]로 전체 교체 — 본문 결론(동등성 미확인)과 충돌

2. 서론 · 핵심 기여

위치	이전	수정
서론 1단락	계산량 축소가 함께 이뤄진다. 계산 을 줄이는 방법은	연산량 축소가 함께 이뤄진다. 연산 량을 줄이는 방법은
서론 2단락	서로 다른 계산량 을 배분할	서로 다른 연산량 을 배분할
서론 3단락	계산량 요구와 연결되는지를 / Occlusion 기반으로	연산량 요구와 연결되는지를 / occlusion 기반으로
기여 ①	깊이·사람·시간	깊이·사람·시간
기여 ②	판별 정보의 저차원성 : 54개 후보 중 도메인 특징 4개가 참조 모델 AUC의 93%를 설명해 , 연산을 늘려도 성능이 오르지 않는 이유를 제시했다 .	소수 특징의 판별력 : 54개 후보 중 도메인 특징 4개로 참조 모델 AUC의 약 93%를 얻어 , 판별력의 상당 부분이 소수 특징에 담겨 있음을 보였다 .
기여 ③	평균 AUC 손실을 0.12 (윈도우 AUC .851)로 억제하며	평균 AUC 손실을 .012 (윈도우 AUC .851)로 억제하며
기여 ④	모델이 연령을 대리 학습하지 않음 을 확인 하고 / 4-6Hz	연령 규칙만으로 모델 성능이 설명되지 않음 을 확인 하고 / 4–6Hz

3. 데이터 및 평가 방법 (2장)

위치	이전	수정
2단락 첫 문장	신호는 2초 길이의 윈도우로 자르고	각 기록의 앞 2행은 초기 센서 잡음으로 제거한 뒤, 신호를 2초 길이의 윈도우로 자르고
2단락	기본 실험은 seed 42/1/7 을 사용하고	기본 실험은 시드 42/1/7을 사용하고

4. 교란 통제 (3장)

위치	이전	수정
표 1 캡션	표 1. 교란 통제 조건별 성능. 연령 규칙은 각 조건에서 임계값을 재최적화했다.	표 1. 교란 통제 조건별 성능(d64·패치 100/50·1층, 최대 15 epoch, 3-fold, 시드 42/1/7). 연령 규칙은 각 조건 전체에서 임계값을 최적화한 탐색적 기준선이다.
표 1 아래	세 조건은 동일한 d64 계열 백본을 사용해 3-fold seed 42/1/7로 학습했다.	세 조건은 동일한 모델(d64·1층)을 3-fold, 시드 42/1/7로 학습했다.
표 2 앞	배포 모델 d64L2(patch 100/50 · 64 · L2)	경량 모델 d64L2(패치 100/50-d_model 64·2층)
표 2 캡션	표 2. 모델 d64L2에서의 교란 통제 재현.	표 2. 경량 모델 d64L2에서의 교란 통제 재현(3-fold, 시드 42/1/7).
표 3 머리행	윈도우(AUC)	윈도우 AUC
표 3 차이 행	-0.154	-.0154
표 3 캡션	표3. p16d128L1에서의 기록 경계 윈도우 제거 전후 비교.	표 3. 기록 경계 윈도우 제거 전후 비교(p16d128L1, 5-fold, 시드 42/1/7 평균).
R2 해석 단락	경계 창을 제거하면서 ... 평가 창 구성이 ... 정상 창이 ... 경계 창 의 일부 샘플은 이웃 창에	경계 윈도우를 제거하면서 ... 평가 윈도우 구성이 ... 정상 윈도우가 ... 경계 윈도우의 일부 샘플은 이웃 윈도우에

5. Early Exit 성립 조건의 검증 (4장)

위치	이전	수정
4장 도입	입력마다 필요한 계산량이 / 난이도와 추가 계산의 연결	입력마다 필요한 연산량이 / 난이도와 추가 연산의 연결
그림 2 캡션	그림 2. 입력 난이도 분산과 계산량 증가에 따른 성능 변화.	[수정문 B] — (a)/(b) 구분, TOST 미통과 명시
그림 2 아래 단락	0.1 미만인 애매한 피험자는 11명이며 seed별로는 ... 절감 여지 또한 98.5%로 계산되며, 시간 축에서는 ...	[수정문 C] — 98.5%는 4.3과 중복이므로 삭제, 11명의 기준(세 시드 평균) 명시
표 4 1행	이론 상한 98.5%	근사 추정 최대 98.5%
표 4 2행	명확도 상하위 4.8배, 분포 단봉 아님	명확도 상하위 4.8배
표 4 4행	확신 오분류 피험자 8명	고확신 오분류 피험자 7~9명 (시드별)

표 4 캡션	표 4. 시간 축 조기 종료의 성립 조건.	표 4. 시간 축 조기 종료의 성립 조건(시드 42/1/7).
4.1 첫 문장	같은 백본에서 층 수만 바꿔8629($\pm .002$)	같은 p16d128 백본에서 층 수만 바꿔8629($\pm .002$)
4.1 둘째 단락	확신도를 쓰지 않는 PABEE 종료 규칙, / 109MFLOPs	확신도를 쓰지 않는 PABEE 종료 규칙[10], / 109 MFLOPs
4.2	세 시드에 걸쳐	세 시드에 걸쳐
4.4	추가연산으로	추가 연산으로

6. 판별 정보 (5장)

위치	이전	수정
제목	5. 판별 정보의 차원	5. 소수 특징의 판별력
1단락	Early Exit이 실패하는 이유를 특징 공간에서 추가로 확인했다. ... 총 54개로 구성했다.	연산을 늘려도 판별력이 오르지 않는 이유를 살펴보기 위해 표현 축을 평가했다. ... 총 54개로 구성하고, 선택된 특징은 로지스틱 회귀로 분류했다.
3단락	피험자 AUC는 .9053에서 .8979로 오히려 내려갔다.	같은 구간($k = 4 \rightarrow 8$)에서 피험자 AUC는 .9053에서 .8979로 오히려 내려갔다. ※ k 구간은 E2 보고서로 확인 필요
4단락 첫 문장	4개의 특징만으로 참조 모델 AUC의 약 93%를 얻었다는 결과는 판별 정보가 대체로 저차원이라는 해석을 지지한다.	4개의 특징만으로 참조 모델 AUC의 약 93%를 얻었다. 이는 AUC의 단순 비율이며 정보의 93%를 설명했다는 뜻은 아니지만, 판별력의 상당 부분이 소수 특징에 담겨 있음을 보여준다.
4단락	다만 저차원 축 자체가 떨림 대역인 것은 아니다. / 4~6Hz	다만 그 소수 특징이 떨림 대역인 것은 아니다. / 4~6Hz
5단락	잔차는 .8629 - .8004 = 6.25%p로 남는다. 본 결과가 뒷받침하는 것은 판별 정보가 대체로 저차원이라는 것이지 전부 저차원이라는 것은 아니다.	잔차는 .8629 - .8004 = 6.25%p로 남는다. 따라서 소수 특징만으로는 딥러닝 모델과의 격차가 남으며, 이 격차는 윈도우 전체 요약 특징으로 표현되지 않는 정보에서 온다.

7. 설명 분석 (6장)

위치	이전	수정
1단락	저차원성은 '왜 더 계산해도 안 풀리는가'를 설명하지만, / Occlusion 분석	5장의 결과는 소수 특징의 판별력을 보여주지만, / occlusion 분석
2단락	4-6Hz / 상대파워	4-6Hz / 상대 파워
그림 4 위	[그림4] (자리표시자 글자)	삭제
그림 4 캡션	그림 4. Occlusion 근거 구간의 4-6Hz 상대 파워와 과제별 효과.	그림 4. (a) 채널별 occlusion 근거 구간의 4-6Hz 상대 파워 효과, (b) 환자군 축압력 채널의 과제별 효과.
3단락	6채널x2군 / 세 seed에서 / seed마다	6채널 × 2군 / 세 시드에서 / 시드마다
5단락	4-6Hz (2곳)	4-6Hz

8. 세 축의 비교와 배포 비용 (7장)

위치	이전	수정
표 5 머리행	윈도우 AUC (seed 3개 평균 ±SD)	윈도우 AUC (시드 3개 평균 ± SD)
표 5 내용	4행 구성, 마지막 행 "회귀"	[수정문 D] — Early Exit 2행 추가, "특징 4개 + 로지스틱 회귀"
표 5 캡션	표 5. 세 축의 연산량과 성능. 절대 성능표는 5-fold · seed 42/1/7 기준이다.	표 5. 세 축의 연산량과 성능(5-fold, 시드 42/1/7). Early Exit은 균등 가중 기준이며, 표현 축의 연산량은 분류기만 계산하고 특징 추출 비용은 제외했다.
표 5 아래 첫 문장	참조 모델 대비 d64L2의 평균 성능 손실은 -.012로 사전 등록된 동등성 마진 .02 안이며 , d64L2의 시드 변동 ±.011과 같은 크기다.	[수정문 E] — 결론과 모순되는 핵심 오류
패치 단락	각 249개 패치로	약 249개 패치로
표현 축 단락	약 0.001 MFLOPs로	분류기 기준 약 0.001 MFLOPs로(특징 추출 제외)

9. 선행 연구와의 비교 및 논의 (8장)

위치	이전	수정
표 7 1행	96.97 ±1.27%	ACC 96.97 ± 1.27%
표 7 3행	Albani & sonbol (2026) [6] / LOIO직접 비교 / 97.08% · 94.91%	Albani & Sonbol (2025) [6] / LOIO 직접 비교 / ACC 97.08% / 94.91%
표 7 4행	spiral 84.03 ±2.67%, meander 79.40 ±3.52%	spiral ACC 84.03 ± 2.67%, meander ACC 79.40 ± 3.52%
표 7 5행	stratified 10-fold x 10 / 84.06%	stratified 10-fold x 10회 / ACC 84.06%
표 7 6행	76.89%	ACC 76.89%
표 7 본 연구 행	인물 단위 GroupKFold + 연령 매칭 (R5) / 윈도우 AUC .851-.866; 피험자 .805-.849	피험자 단위 GroupKFold + 연령 제한 (R5) / 피험자 ACC 80.5~84.9%, 윈도우 AUC .851~.866
마지막 단락	동일한 평가 조건에서 교란 통제와 설명 분석을 함께 수행하고, 그 조건에서 동적·정적·표현의 세 경량화 축을 비교했다	동일한 분할·평가 프로토콜에서 교란 통제와 설명 분석을 함께 수행하고, 동적·정적·표현의 세 경량화 축을 비교했다 ※ 실험마다 모델 조건이 달라 범위를 좁힘

10. 한계 · 결론 · 참고문헌

위치	이전	수정
9장 검정력	서브세 실험은	서브셋 실험은
9장 항목 추가	(없음)	[수정문 F] — 시간 축·설명 분석·문헌 비교 항목, 「데이터와 코드」

결론 1단락	시간 축에서는 일부 피험자가 더 빨리 확산 있게 틀렸다.	시간 축에서는 일부 피험자의 고확산 오분류가 더 일찍 확정됐다.
결론 2단락	4-6Hz	4-6Hz
결론 3단락	모바일·임베디드	모바일·임베디드
참고문헌	(없음) — 본문은 [1], [4]~[11]을 인용	[1]~[11] 목록 삽입 (문서 끝 참조)

11. 그림 (재생성 필요)

위치	이전	수정
공통 (그림 1b, 2a, 2b, 3)	마이너스 기호(-)가 ㅅ로 깨짐 — 폰트에 U+2212 글리프 없음	make_paper_figs.py 에 plt.rcParams["axes.unicode_minus"] = False 추가, 라벨의 "-"를 "−"로 바꾼 뒤 재생성
그림 2(b), 3 y축	창 ROC-AUC	윈도우 ROC-AUC
그림 3 제목	선택한 특징 수에 따른 창 ROC-AUC	선택한 특징 수에 따른 윈도우 ROC-AUC
그림 2(b) 음영	참조 모델 평균 ± 0.02 (신뢰구간 아님) — d64L2가 음영 안에 있어 동등성이 입증된 것처럼 보임	그림은 유지, 캡션에 TOST 미통과 명시 ([수정문 B])

[수정문 A] 영문 초록

In handwriting-based Parkinson's disease screening, computation can be reduced along three axes: dynamic (Early Exit), static (reducing depth, width, or patch size), and representation-based (domain features). Only the dynamic axis assumes that the required computation varies across inputs. Using subject-level splits of NewHandPD (61 subjects) with age, measurement-year, and recording-boundary confounds controlled separately, we tested this assumption along depth, subject, and time. Input difficulty did vary, but the inputs that were actually difficult were not those that improved with more computation: deeper exits did not rescue consistently misclassified subjects, and sequential stopping only confirmed high-confidence errors earlier. In contrast, a statically compressed model (38 MFLOPs; larger patches and narrower width) processed a 2-second signal in 7.8 ms on a single laptop CPU core and reached a window-level ROC-AUC of .851. Its mean AUC was .012 lower than that of a 3,499-MFLOPs reference model, smaller than the pre-specified margin of .02, but equivalence was not statistically established. Four of 54 candidate domain features reached an AUC of .7974 (about 93% of the reference). Occlusion analysis showed that only the patients' axial-pressure channel carried a reproducible 4–6 Hz signal in the model's evidence regions. For this dataset, static compression was a more direct solution than allocating computation per input.

[수정문 B] 그림 2 캡션

그림 2. (a) 피험자별 판정 명확도 $|p - 0.5|$ 의 분포(세 시드 평균 확률 기준). (b) 모델 연산량과 윈도우 ROC-AUC. 음영은 참조 모델 평균 ± 0.02 의 사전 설정 마진이며, d64L2는 시드 단위 TOST에서 동등성이 확인되지 않았다($p = .149$).

[수정문 C] 그림 2 아래 단락

피험자별 판정 명확도를 $|p - 0.5|$ 로 정의했을 때, 세 시드 평균 확률 기준으로 0.1 미만인 애매한 피험자는 11명이었고 시드별로는 10~13명(16~21%)이었다. 즉 입력 난이도는 일정하지 않다. 시간 축에서도 증거 누적에 따른 드리프트와 정확도 사이에 $r = +0.34$ ($p = .007$)의 관계가 관측돼, 종료 시점을 정할 신호가 존재했다.

[수정문 D] 표 5

구성	연산량 (MFLOPs)	윈도우 AUC (시드 3개 평균 $\pm$ SD)
참조 모델 p16d128L6	3,499	.8629 $\pm$.003
층만 줄임 p16d128L1	588	.8664 $\pm$.003
Early Exit, 6층 모두 사용 ($\tau = 1.00$)	109	.8449 $\pm$.011
Early Exit, 1층 종료 ($\tau = 0.50$)	21	.8493 $\pm$.005
패치 $\uparrow$ 폭 $\downarrow$ d64L2	38	.8511 $\pm$.011
특징 4개 + 로지스틱 회귀	~ 0.001	.7974

Early Exit 두 행 출처: `results/earlyexit_L6{, _s1, _s7}.csv` (균등 가중, 시드 42/1/7)

[수정문 E] 7장 표 5 아래 첫 문장

참조 모델 대비 d64L2의 평균 AUC는 .8629에서 .8511로 .012 낮아, 사전 설정한 동등성 마진 .02보다 작았다. 그러나 시드 단위 TOST에서 동등성은 확인되지 않았다($p = .149$, 90% CI $[-.029, +.005]$). 구간 하한이 마진을 벗어난 것은 d64L2의 시드 간 변동(± 0.011)이 크기 때문이며, 미통과가 곧 성능 차이의 입증은 아니다.

[수정문 F] 9장 추가 항목 (기존 "실험 조건" 항목 뒤)

- **시간 축:** 순차 종료는 윈도우 확률 기반 사전 분석까지 수행했으며, 실제 순차 종료를 적용한 관측량 절감과 오류율은 실측하지 않았다.
 - **설명 분석:** 정상군의 기울기 X-Z 채널에서도 양의 효과가 관찰됐으나 보정 후 유의하지 않았고, 그 원인은 설명하지 못했다.
 - **문헌 비교:** 표 7의 선행 연구 수치는 원문 보고값이며, 부록이나 코드까지 감사한 결과가 아니다.
- 데이터와 코드:** 학습·평가·설명 분석 스크립트와 그림 생성 코드, fold 단위 원자료(folds_*.csv, pareto_*.csv, probs_*.npz, bandpower_*.csv)를 공개한다. 본문의 기준선 수치는 verify_baselines.py로 원자료에서 다시 계산해 대조했다. 특징 선택 (2026-09-06), 기록 경계 실험과 시간 축 사전 분석(2026-09-07) 결과는 팀 내부 보고서를 인용했다.

참고문헌 (삽입용)

[1] Pereira, C. R. et al. A new computer vision-based approach to aid the diagnosis of Parkinson's disease. Comput. Methods Programs Biomed. (2016). doi:10.1016/j.cmpb.2016.08.005

[2] Parziale, A. et al. A Decision Tree for Automatic Diagnosis of Parkinson's Disease from Offline Drawing Samples. ICIAP (2019). doi:10.1007/978-3-030-30642-7_18

[3] SNAKE optimised DNNs using multimodal handwriting as a digital biomarker. Discov. Comput. (2026). doi:10.1007/s10791-026-10507-0

[4] Zhang, et al. Applications of machine learning for CAD of Parkinson's disease: progress and benchmark case study. Artif. Intell. Rev. (2025). doi:10.1007/s10462-025-11347-y

[5] Zhu, et al. Finger drawing on smartphone screens enables early Parkinson's disease detection. PLOS ONE (2025). doi:10.1371/journal.pone.0327733

[6] Albani & Sonbol. Enhancing cross-patient generalization in AI-based Parkinson's disease detection. arXiv:2510.17703 (2025).

[7] Novel Task-Specific Features Extraction and Comparative Evaluation. BECITHCON (2025). doi:10.1109/BECITHCON69222.2025.11504012

[8] Nie, Y. et al. A Time Series is Worth 64 Words: Long-term Forecasting with Transformers. ICLR (2023).

[9] Kim, T. et al. Reversible Instance Normalization for Accurate Time-Series Forecasting against Distribution Shift. ICLR (2022).

[10] Zhou, W. et al. BERT Loses Patience: Fast and Robust Inference with Early Exit. NeurIPS (2020).

[11] Wald, A. Sequential Tests of Statistical Hypotheses. Ann. Math. Stat. 16, 117–186 (1945).

확인이 필요한 항목

항목	담당	내용
5장 피험자 AUC .9053 → .8979	원종윤	특징 몇 개 → 몇 개의 변화인지 E2 보고서(0906_E1E2_결과.pdf)에서 확인
표 7 "SVM 기반", "1D-CNN + BiGRU" 행	임시연 (S0)	참고문헌 번호 확인 — [3]·[7]이 본문에서 인용되지 않음
[수정문 F] 정상군 기울기 채널	이우림	그림 4(a)를 눈으로 읽은 값 — 보정 후 p값을 분석 결과로 확인
R2 원자료	임시연	fold_depth_p16d128L1_r2_2s*.csv, r2_summary.csv, r2_audit_s*.json, run_r2.sh를 저장소에 추가 (「데이터와 코드」 공개 약속)

영문 저자 표기	임시연	"lim" → 본인 로마자 표기 확인
----------	-----	----------------------

수치 근거 — d64L2 TOST($p = .149$, 90% CI $[-.029, +.005]$)는 `paper/figure_data/fig2b_연산량_AUC.csv` 의 시드별 AUC(d64L2 .8465/.8633/.8434, L6 .8599/.8643/.8645)로 계산. 같은 방식의 L1($p = .003$)-L2($p = .070$)는 결과정리.pdf P2 와 일치. 애매한 피험자 11명은 `fig2a_피험자별_명확도.csv` (세 시드 평균 확률)로 확인.